TOPIK

Tata laksana awal dehidrasi berat & syok hipovolemik

Kembalikan volume cairan ekstrasel secepatnya dengan cairan isotonik bernatrium.

Achmad Sweetly V Layadi

A · PENDAHULUAN

Kompartemen[1,2]

- Intrasel 2/3 · ekstrasel (CES) 1/3
- Hanya ±20% CES berada di plasma

Natrium[1,3]

- 90% aktivitas osmotik CES
- Volume CES = imbangan garam + air yang mengikutinya

Dua pola kehilangan[1,3]

- Perdarahan: volume ↓, osmolaritas tetap
- Diare, keringat berlebih: air > zat terlarut, volume ↓, osmolaritas ↑

Respons tubuh[1,3,4]

- Haus hipovolemik dan osmotik
- Vasopresin (ADH)
- Sistem renin-angiotensin-aldosteron

Batas ginjal[5]

- Hanya mempertahankan volume, tidak mengganti
- Autoregulasi LFG pada MAP 80–180 mmHg
- Hipotensi → oliguria → AKI prarenal
- **Cairan yang hilang harus diganti dari luar**

B · ISI

Mengenali kedua keadaan

Dehidrasi berat

- Defisit cairan yang besar
- Tidak ditangani → berlanjut menjadi syok

Syok hipovolemik

- Defisit volume sampai perfusi jaringan tidak adekuat

ASPEK	DEHIDRASI BERAT	SYOK HIPOVOLEMIK
Penyebab	Diare, muntah, keringat berlebih[1,6]	Perdarahan; kehilangan cairan nonperdarahan berat[7]
Tanda kunci	≥ 2 dari: letargi/tidak sadar, mata cekung, tidak bisa/malas minum, cubitan kulit ≥ 2 detik[6,8]	Sistolik < 90 atau MAP < 70 mmHg + takikardia, kulit dingin lembap, urin < 0,5 mL/kgBB/jam, kesadaran turun, laktat > 1,5 mmol/L[9]
Cairan awal	Ringer laktat (NaCl 0,9% bila tidak ada)[6,8]	Kristaloid isotonik hangat; produk darah bila perdarahan[7]
Dosis awal	100 mL/kgBB dalam 3 jam (6 jam pada bayi)[6,8]	Bolus 500 mL dewasa, 20 mL/kgBB anak[7,10]

KELAS PERDARAHAN (% VOLUME DARAH)[7]

`I · ≤ 15%` `II · 15–30%` `III · 30–40%, hipotensi` `IV · > 40%`

B · ISI

Dehidrasi berat: Rencana Terapi C WHO[6,8]

1. Akses IV segera, mulai **Ringer laktat**. Jangan glukosa 5% saja.
2. **Total 100 mL/kgBB**, dua tahap:
   - Bayi < 12 bulan: 30 mL/kgBB dalam 1 jam, lalu 70 mL/kgBB dalam 5 jam
   - Anak besar dan dewasa: 30 mL/kgBB dalam 30 menit, lalu 70 mL/kgBB dalam 2,5 jam
3. Arteri radialis masih sangat lemah atau tidak teraba → ulangi 30 mL/kgBB.
4. Nilai ulang tiap 15–30 menit sampai teraba kuat, lalu minimal tiap jam.
5. Bisa minum → tambah oralit ±5 mL/kgBB/jam.
6. Tanpa akses IV: oralit lewat NGT/oral 20 mL/kgBB/jam selama 6 jam (total 120 mL/kgBB).
7. Cairan selesai → nilai ulang derajat dehidrasi, tentukan terapi lanjutan.

B · ISI

Syok hipovolemik

Respons saraf dan endokrin mempertahankan tekanan darah. Bila tidak cukup, terjadi syok; langkah dibedakan menurut ada tidaknya perdarahan.[2]

SEMUA PASIEN

1. **Ventilate, infuse, pump**: jalan napas, oksigen, akses vena.[9]
2. Hentikan sumber: tekan langsung, stabilisasi fraktur, lalu endoskopi/bedah/radiologi intervensi.[7]

NONPERDARAHAN

3. Kristaloid isotonik hangat, bolus 500 mL (dewasa) sampai ±30 mL/kgBB; anak 20 mL/kgBB.[7] NICE: Na 130–154 mmol/L, 500 mL dalam < 15 menit.[10]

PERDARAHAN

4. **Batasi kristaloid** (> 1 L terkait morbiditas dan mortalitas lebih tinggi). Produk darah dini, plasma : trombosit : SDM = 1:1:1.[7,11]
5. Perdarahan belum terkendali, tanpa cedera otak: sistolik 80–90 mmHg.[12]
6. Trauma: asam traneksamat 1 g dalam 10 menit, lalu 1 g dalam 8 jam, mulai ≤ 3 jam setelah cedera.[12,13]

SETELAH SETIAP BOLUS

7. Target MAP > 65 mmHg, nadi 60–100/menit, SpO_2 ≥ 94%, laktat < 2 mmol/L.[7] Hipotensi menetap setelah cairan cukup → vasopresor.[9]

B · ISI

Mengapa kristaloid isotonik

Mengisi CES, kompartemen yang berkurang; natriumnya menahan air di sana.[1,3]

≈ Albumin 4% vs NaCl 0,9%: mortalitas 28 hari tidak berbeda (6.997 pasien ICU)[14]

14,3% Ringer laktat vs **15,4%** NaCl 0,9%: kematian, terapi pengganti ginjal baru, atau disfungsi ginjal menetap[15]

✕ Starch tidak dipakai untuk resusitasi: cedera ginjal[10,16]

B · ISI

Pemantauan

Klinis[9]

- Produksi urin: penanda perfusi ginjal yang mudah diukur
- Nadi, tekanan darah, kesadaran

Elektrolit[17]

- Na urin < 10 mmol/L → kehilangan ekstrarenal (muntah, diare)

C · PENUTUP

Kesimpulan

Dehidrasi berat[6,8]

- RL 100 mL/kgBB (30 lalu 70), nilai ulang, oralit begitu bisa minum

Syok hipovolemik[7,9,11]

- Amankan napas dan sirkulasi, hentikan sumber, lalu kristaloid (nonperdarahan) atau produk darah dini (perdarahan)

Dasar yang sama[1,3]

- Volume CES ditentukan natrium
- Ginjal tidak bisa mengganti cairan yang hilang

Prinsip

- **Respons pasien, bukan angka dosis, yang menentukan cairan berikutnya**
- Sesuaikan pada penyakit ginjal/hati berat dan luka bakar[10]

▼ DAFTAR REFERENSI (17)

1. Santoso DIS. Fisiologi keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit [unpublished lecture notes]. Modul Ginjal dan Cairan Tubuh. Jakarta: FKUI; 2026 Oct 7.
2. Betts JG, Young KA, Wise JA, et al. Anatomy and physiology 2e [Internet]. Houston: OpenStax; 2022. openstax.org
3. Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
4. Knepper MA, Kwon TH, Nielsen S. Molecular physiology of water balance. N Engl J Med. 2015;372(14):1349-58. doi:10.1056/NEJMra1404726
5. Yolanda S. Fisiologi sistem perkemihan [unpublished lecture notes]. Modul Ginjal dan Cairan Tubuh. Jakarta: FKUI; 2026 Oct 5.
6. WHO. Pocket book of hospital care for children. 2nd ed. Geneva: WHO; 2013. Chapter 5, Diarrhoea. NBK154434
7. Taghavi S, Nassar AK, Askari R. Hypovolemia and hypovolemic shock. StatPearls; 2025. NBK513297

8. WHO. The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. 4th rev. Geneva: WHO; 2005. iris.who.int
9. Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med. 2013;369(18):1726-34. doi:10.1056/NEJMra1208943
10. NICE. Intravenous fluid therapy in adults in hospital (CG174). London: NICE; 2013, updated 2017. nice.org.uk/guidance/cg174
11. Cannon JW. Hemorrhagic shock. N Engl J Med. 2018;378(4):370-9. doi:10.1056/NEJMra1705649
12. Rossaint R, Afshari A, Bouillon B, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. Crit Care. 2023;27(1):80. doi:10.1186/s13054-023-04327-7
13. CRASH-2 trial collaborators. Effects of tranexamic acid in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2). Lancet. 2010;376(9734):23-32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5
14. Finfer S, Bellomo R, Boyce N, et al. A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med. 2004;350(22):2247-56. doi:10.1056/NEJMoa040232
15. Semler MW, Self WH, Wanderer JP, et al. Balanced crystalloids versus saline in critically ill adults. N Engl J Med. 2018;378(9):829-39. doi:10.1056/NEJMoa1711584
16. Myburgh JA, Mythen MG. Resuscitation fluids. N Engl J Med. 2013;369(13):1243-51. doi:10.1056/NEJMra1208627
17. Djumaryo DH, Solin SC, Bahasoan Y. Patologi klinik 2: elektrolit dan analisis gas darah [unpublished lecture notes]. Modul Ginjal dan Cairan Tubuh. Jakarta: FKUI; 2027 Oct 7.